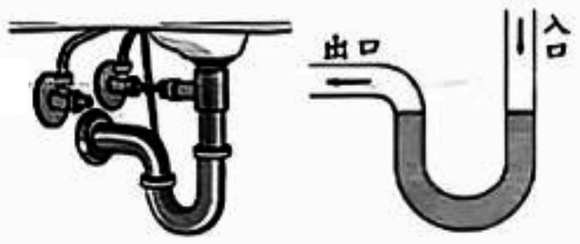
高雄市東光國小 113 學年度第二學期期中成績考查 四年級自然領域試卷

四年

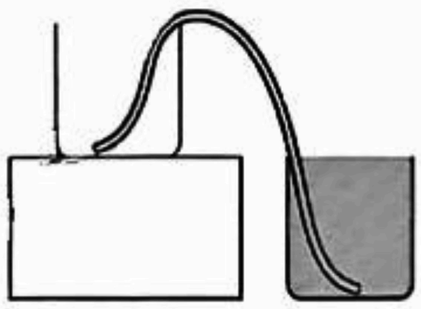
一、是非題 （每題1分，共14分）

1. (O)水在物體的細縫間移動時，不一定是從上往下移動。
2. (X)可以直接用之前做好的月亮高度角觀測器來測量太陽的高度角。
3. (X)一天中，丹丹從太陽升起就開始觀測陽光下電線桿的影子變化，發現桿影會由長慢慢變短，直到太陽落下
4. (O)生活中，水龍頭打開後，會看到水往下流，是因為水會從高處往低處流。
5. (O)進行虹吸現象實驗時，當兩個水箱的水面高度一樣時，水會停止流動。
6. (O)當琦琦看到大樹的影子在西邊，她推測現在時間是上午。
7. (X)軒軒從農曆4月15日到農曆4月28日記錄到的月相變化大約是由缺到圓。
8. (X)天氣晴朗的夜晚，一定可以看到月亮。
9. (O)茶壺的壺嘴若太低，茶壺會裝不滿水。
10. (X)面對月亮讓指北針平放在手掌上，等到指針靜止不動時，指針所指的方位就是當時月亮的方位。
11. (X)杯子裡裝水，靜止後的水面傾斜角度會和杯子的傾斜角度相同。
12. (O)進行虹吸現象的活動時，水流動方向會先往上再往下流動。
13. (O)紀錄月亮位置的變化情形，必須記錄日期、時間、方位與高度角。
14. (X)洗手臺下方的U形管可以保留一段水來阻隔臭味，如下圖，是毛細現象的應用。



二、選擇題 （每題2分，共28分）

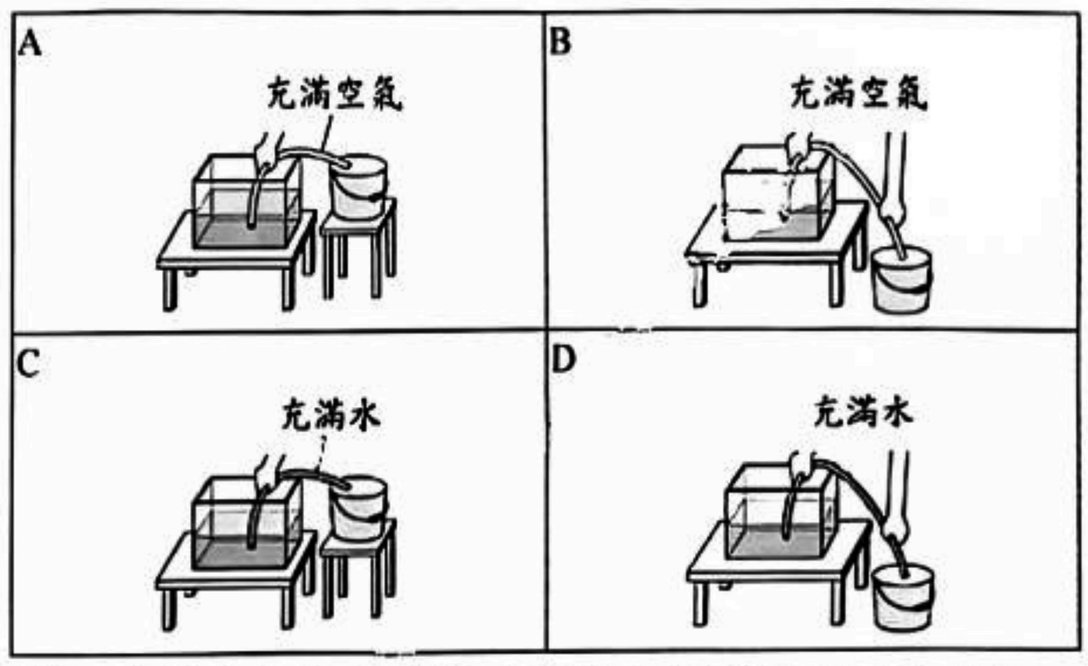
1. (3)下列有關太陽和影子的敘述，哪一項不正確？
①太陽照射到物體會形成影子 ②進行踩影子活動時，中午的影子比較不容易踩到 ③物體形成的影子和太陽的方位相同 ④利用物體影子的方位，可以推測太陽的方位。
2. (1)分別應用毛細現象和虹吸現象來玩引水接力遊戲，正常操作下，應用哪個原理引水，水流動的速度會較慢？
①毛細現象 ②虹吸現象 ③兩者一樣快 ④不一定，有時是毛細現象，有時是虹吸現象。
3. (4)一天中，下列哪一個時刻，月亮的高度角最大？
①晚上9點 ②晚上12點 ③凌晨3點 ④不一定。
4. (3)把裝滿水的杯子放在另一個空杯的下方，如下圖，用充滿水的塑膠管來引水，會發生什麼情形？



①水會開始流向空杯子 ②水一開始流向空杯子，之後又會流回原來的杯子 ③水不會流動 ④塑膠管內的水會流向空杯。
5. (3)用塑膠管連接兩個注射筒，並往裡面裝水，左右手分別握住注射筒的兩端，此時把左手提高5公分，水靜止後，裝置裡的水面高度會有什麼變化？ ①左邊水面比右邊水面高5公分 ②右邊水面比左邊水面高5公分 ③左右兩邊的水面一樣高 ④不一定。
6. (2)阿方在農曆8月某天晚上面對南方觀測到的月相為))，大約還要經過幾天才是中秋節？
①5天 ②12天 ③20天 ④35天。
7. (2)太陽對地球環境有什麼影響，下列哪一個是錯誤的？
①陽光照射，可以讓我們看清前方的景物 ②有陽光照射時，氣溫通常會比較低 ③太陽位置的變化，形成了晝夜的變化 ④古代沒有電燈，通常是日出而作日入而息。
8. (1)利用拳頭測量月亮的高度角，先將右手握拳伸直，舉到和眼睛相同的高度，此時的高度角是幾度？
①0° ②10° ③90° ④180°。
9. (2)美利早上6點發現太陽的位置在東邊，從早上6點到早上9點，太陽的影子會漸漸往哪一個方向移動？
①西方 ②東方 ③北方 ④不會移動。
10. (4)小林在農曆過年第一天晚上到庭院欣賞煙火，請問這天的月相應該是什麼？ ①上弦月 ②望 ③下弦月 ④朔。
11. (3)下列哪個敘述錯誤？ ①月亮在天空中的移動情形，都與太陽相同 ②月亮的表面，看起來有些地方亮，有些地方暗 ③白天和晚上都能清楚看到滿天的星星 ④傍晚時可能看見月亮出現在天空中。
12. (3)月相從上弦月到下一次上弦月，大約需要多久時間？
①7天 ②14天 ③30天 ④100天。
13. (4)下列哪一個不是生活中常見的毛細現象？
①雨水從牆壁裂縫滲出 ②燈油沿著燈芯往上升 ③水彩顏料在紙上渲染開來 ④用吸管喝飲料。
14. (2)一天之中，在月亮觀測紀錄表裡，哪一項是會隨著時間而改變的？ ①月亮的形狀 ②月亮的位置 ③農曆的日期 ④觀測的地點。

三、看圖回答問題 （共23分）

1. 爸爸想利用虹吸現象幫家裡的水族箱換水，請依據裝置的擺放狀況回答問題。(每答2分)

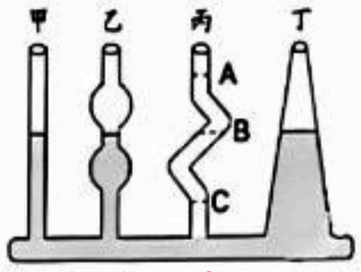


(1)哪個擺放方式可以讓水族箱的水順利流出？填入代號。
(D)

(2)讓水族箱的水順利流出，需要注意：
水管內要充滿（ 空氣 ， 水 ），且出水口位置要比水族箱水面（ 高 ， 低 ）。（圈圈看）

〈請翻面繼續作答〉

2.將水倒入底部相通的容器裡，當水靜止時，甲、乙、丁三個容器的水面高度如下圖，請填入正確答案的代號：(每答2分)

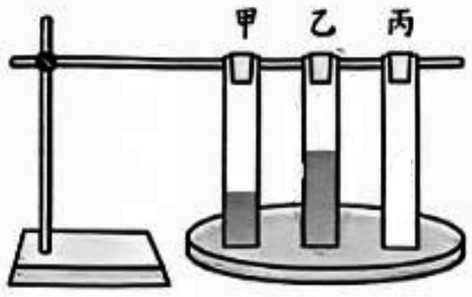


(1)丙容器的水面高度在（ B ）的位置。

(2)接(1)，從甲容器再倒入一些水後，丙容器的水面高度可能在（ A ）的位置。

(3)接(1)，從丁容器抽出一些水後，丙容器的水面高度可能在（ C ）的位置。

3.下圖是阿祥班上進行「哪些物品會吸水」的實驗結果，水盤中灰色部分表示水，請看圖回答下列問題。(每答2分)



(1)(2)阿祥要找蠟燭燭芯的替代品，使用甲、乙、丙哪一種物品的效果最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。

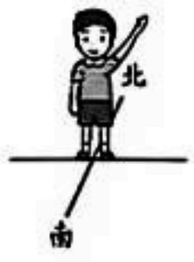
(2)(3)阿祥同學想幫哥哥做一個防水杯墊，你會建議他使用甲、乙、丙哪一種物品最好？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種的效果都一樣好。

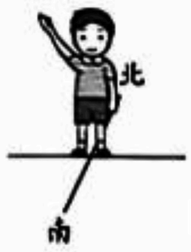
(3)(4)水在甲、乙、丙三種物品中上升的高度不同，可能是什麼原因？ ①物品的售價不同 ②物品的顏色不同 ③物品的厚度不同 ④物品的細縫大小不同。

(4)(2)如果將甲、乙、丙三種物品的一端浸入裝水的水箱中，另一端垂掛在水箱外，哪種物品垂掛在水箱外的一端會最先開始滴水？ ①甲 ②乙 ③丙 ④三種會同時滴水。

4.姚平在一天中進行了三次太陽位置的觀測，名毅舉起的手表示太陽的方位和位置，請依據圖示，排出觀測時間的先後順序，填入代號。(每答1分)

ㄆ

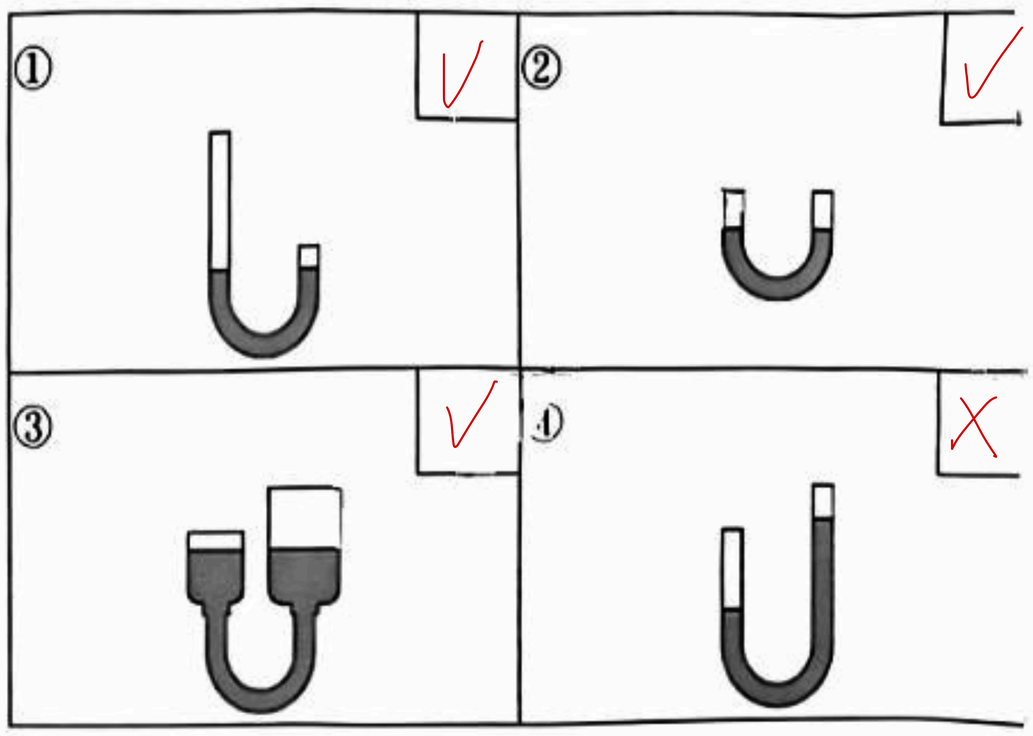




(ㄆ)→(ㄋ)→(ㄇ)

四、勾選題 (每格1分，共8分)

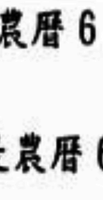
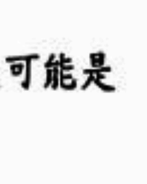
1.在塑膠管裡裝水，當水靜止後，下列哪些裝置的水面位是正確的？請打V，不正確請打X。



2. 下列哪些是連通管原理的應用？請打V，不是請打X。

五、圈圈看 (每格2分，共6分)

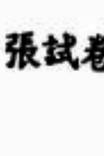
1. 某年張琴在從8月的每週五觀測月亮，並將結果做成下表根據表格，圈出正確答案。

國曆日期	農曆日期	月相
8月1日	農曆6月A日	東  西
8月8日	農曆6月B日	
8月15日	農曆6月C日	東 ? 西
8月22日	農曆6月D日	看不到月亮
8月29日	農曆6月E日	東 ? 西

(1) 根據上表，這年國曆8月1日那天應該是農曆6月（ 1 ， 8 ， 22 ）日。

(2) 根據上表，這年國曆8月22日那天應該是農曆6月（ 8 ， 15 ， 29 ）日。

(3) 張琴在這年國曆8月15日看到的月相最可能是

()

<還有一張試卷>

八、閱讀測驗 (共21分)

1. 閱讀下文後，回答問題。(每小題2分)

太陽是我們太陽系中最重要的天體，它是一顆恆星，位於太陽系的中心，太陽的直徑約為139萬公里，這使它成為我們已知的最大的星球，太陽的質量約佔整個太陽系的99.86%，因此它對其他行星的引力影響非常巨大。

太陽的表面溫度大約為攝氏5500度，而在核心的溫度則高達攝氏1500萬度，這樣的高溫使得太陽能進行核融合反應，將氫轉變為氦，並釋放出大量的能量，這些能量以光和熱的形式傳播到太陽系的每一個角落，為地球上的生命提供了生長必要的條件。

太陽的光和熱對地球的影響是無法估量的。首先，太陽的光使地球上的植物能行光合作用，吸收二氧化碳並產生氧氣，這對於維持地球的生態平衡至關重要；其次，太陽的熱量使地球的氣候適合生命的存在，如果沒有太陽的熱量，地球將會變得冰冷，生命將無法繁衍下去。

太陽的運行不僅影響我們的日常生活，還影響地球的氣候和季節變化。春天、夏天、秋天和冬天的變化，都是因為地球繞著太陽公轉的軌道不同而造成的。

太陽還有一些有趣的現象，例如，日食和月食都是由於太陽、地球和月球之間的相對位置變化而產生的，當月球位於地球和太陽之間時，就會發生日食；而當地球位於月球和太陽之間時，就會發生月食。這些現象吸引了許多天文愛好者的關注，並開啟人們對宇宙的探索和研究。

總之，太陽對於地球上的生命和環境有著不可或缺的影響，它不僅提供了光和熱，還影響著氣候和季節的變化，我們應該珍惜這顆星星，並努力保護我們的地球，讓生命在這片土地上繼續生生不息。

(1)(4)太陽的直徑約為多少公里？
① 139,000 公里
② 139,000,000 公里
③ 13,900 公里
④ 1,390,000 公里

(2)(2)太陽的表面溫度大約為攝氏多少度？
① 1000 度
② 5500 度
③ 15000 度
④ 3000 度

(3)(1)太陽的光對地球上的植物有什麼重要性？
① 幫助植物進行光合作用
② 讓植物變得枯萎
③ 使植物無法生長
④ 讓植物變色

(4)(3)日食是什麼時候發生的？
① 當地球位於月球和太陽之間
② 當太陽位於地球和月球之間
③ 當月球位於地球和太陽之間
④ 當地球和月球都在太陽的另一側

2.閱讀下文後，回答問題。(每答1分)

某年6月，一艘度假郵輪遭遇海難，所有乘客幸運的被救回，只有一位失蹤者未尋獲，這位失蹤者名叫新之助。儘管新之助沒能被搜救船隊尋獲，但他抱著一個塑膠桶老嬰無傷的隨著洋流漂流到一座無人島上。

這座位處熱帶的無人島上有許多可食用的野生植物、蔬果更有著大量的小型動物。無須擔心食物的新之助，現在最優先的是找到足夠的可飲用淡水，途中，新之助發現了一個有積水的地下溶洞，但在嘗試撈水的時候，儘管把整隻手都伸了進去仍無法碰到水面。

暫時放棄的新之助繼續往前，又找到一截倒在山壁前，裡面儲有雨水V形中空樹幹。

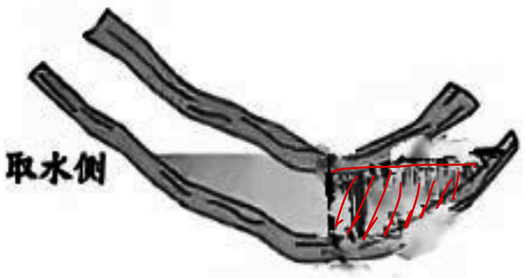
發現了可飲用淡水讓新之助十分興奮，他從胸前吸附汗水的上衣找到了靈感，也準備用救他一命的塑膠桶將樹幹中的雨水取出。請根據敘述回答問題。

1.新之助回到地下溶洞邊，他想利用毛細現象吸水。以下哪些新之助身上的物品放入溶洞可以達到吸水的目的？請在（ ）中打V，不可以的打X。

(X) (1)雨衣　　(V) (2)棉質上衣
(V) (3)編織鞋帶　　(V) (4)報紙
(X) (5)破損的塑膠袋　　(X) (6)壓克力板

2.新之助仔細觀察會發現這些配件、物品能夠吸水，是因為這些物品都具有（細縫）

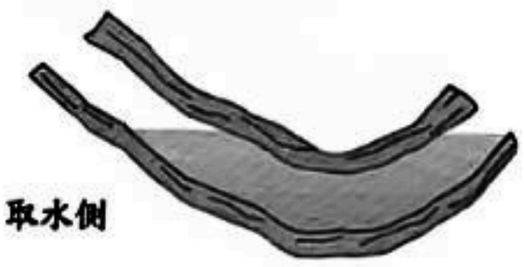
3.新之助重新來到山壁前的V形樹幹取水，取水前，取水側的水位如下圖所示，請畫出中空、相通樹幹另外一側的水位。



4.新之助採集了莖中空的蘆葦當作水管，準備利用虹吸現象取出樹幹內的雨水。新之助將蘆葦放入取水側之後，發現水沒有流出來。下列哪些是可能的原因？請在（ ）中打V，不是的打X。

(V) (1)蘆葦莖內部沒有水
(X) (2)蘆葦莖內部有水，阻塞流動
(V) (3)蘆葦莖沒泡水的一端拉太高
(X) (4)蘆葦莖太粗或太細。

5.新之助取水時，突然下起了暴雨，雨水也重新填滿了樹幹，如今樹幹內的水位如下圖，如果水位持續增加，雨水會從取水側溢出嗎？請在正確答案的□中打V。



(V) (1)會
(　) (2)不會

<試題結束 請檢查>